

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Facultad de Matemáticas · Inteligencia Artificial

Búsqueda Informada

Ejercicio 1

Alumno: Jaime Manuel Rodríguez Tzuc

Profesor: Dr. Víctor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

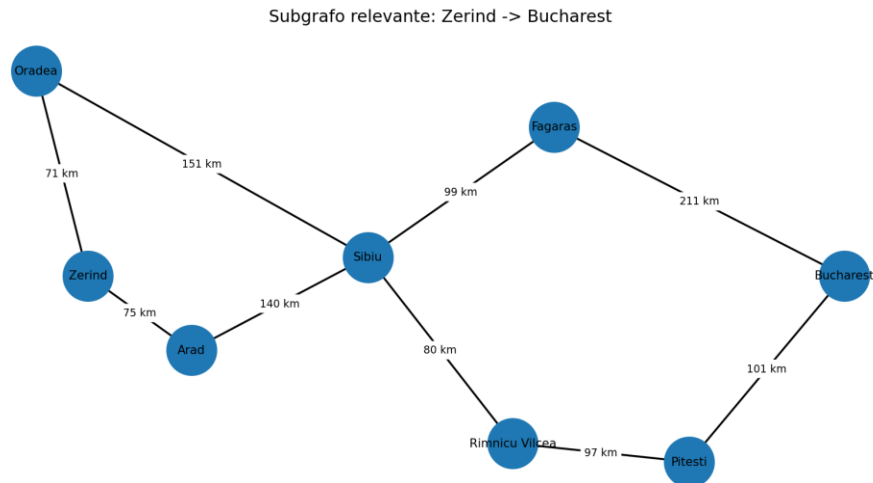
1. Pareja elegida

Para este ejercicio usé la ruta Zerind -> Bucharest. Probé Greedy best-first y A* usando la misma pareja de ciudades.

Como el destino es Bucharest, la heurística es la distancia en línea recta de la tabla AIMA.

Greedy se guía por $h(n)$, mientras que A* usa $f(n)=g(n)+h(n)$.

2. Diagrama del subgrafo



Subgrafo con las rutas principales que comparan los dos algoritmos.

3. Tabla comparativa

Algoritmo	Status	Ruta	Depth	Cost (km)	Expanded	Heurística
Greedy	success	Zerind -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	525	4	SLD (AIMA)
A*	success	Zerind -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest	5	493	7	SLD (AIMA)

4. Resultados

¿A encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?*

Sí. A* encontró la ruta de 493 km pasando por Rimnicu Vilcea y Pitesti. Greedy tomó la ruta por Fagaras y terminó con 525 km. En esta prueba A* recorrió 32 km menos.

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque $h(n)$ sea admisible?

Porque Greedy solo mira qué nodo parece estar más cerca del destino según $h(n)$. No toma en cuenta el costo que ya lleva recorrido. Desde Sibiu, Fagaras parece mejor por su heurística, pero la ruta completa termina costando más.

En el camino de A*, ¿f tiende a no disminuir?

Sí. En la ruta de A* los valores de f fueron 374, 441, 468, 488, 492 y 493. Se mantienen o aumentan, lo cual concuerda con que la heurística hacia Bucharest es consistente.

5. Evidencias

Valores de heurística usados en las rutas:

Zerind: h=374

Arad: h=366

Sibiu: h=253

Fagaras: h=176

Rimnicu Vilcea: h=193

Pitesti: h=100

Bucharest: h=0

Greedy best-first:

```
> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
```

Status: success

Path: Zerind -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest

Depth: 4 roads

Cost: 525 km

Expanded: 4 nodes

Generated: 12 nodes

A*:

```
> python 04_a_star_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
```

Status: success

Path: Zerind -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest

Depth: 5 roads

Cost: 493 km

Expanded: 7 nodes

Generated: 20 nodes

```

C:\Users\DELL\Downloads\inteligencia-artificial-main (1)\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project>python 02_heuristics.py --from-city Zerind --to Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

h(n)  city
0      Bucharest <- goal
77     Giurgiu
80     Urziceni
100    Pitesti
151    Hirsova
160    Craiova
161    Eforie
176    Fagaras
193    Rimnicu Vilcea
199    Vaslui
226    Iasi
234    Mead
241    Mehadia
242    Drobeta
244    Lugoj
253    Sibiu
329    Timisoara
366    Arad
374    Zerind <- start
389    Oradea

C:\Users\DELL\Downloads\inteligencia-artificial-main (1)\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project>python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Zerind + Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Zerind + Arad + Sibiu + Fagaras + Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 525 km

city      g      h      f
Zerind      0      374    374
Arad        75      366    441
Sibiu       215      253    468
Fagaras     314      176    490
Bucharest   525       0     525

Expanded: 4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier: max size 4

C:\Users\DELL\Downloads\inteligencia-artificial-main (1)\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project>python 04_a_star_search.py --from-city Zerind --to Bucharest

```